



Norma Oficial Mexicana NOM-007-ENER-2014, Eficiencia energética para sistemas de alumbrado en edificios no residenciales.

1. Objetivo y campo de aplicación

Establecer niveles de eficiencia energética y el método de cálculo para la determinación de la Densidad de Potencia Eléctrica para Alumbrado (DPEA) que deben cumplir los sistemas de alumbrado de edificios no residenciales nuevos, ampliaciones y modificaciones de los ya existentes. Comprende los sistemas con carga total conectada para alumbrado mayor o igual a 3 kW.

Excepciones.- La norma brinda una lista de los sistemas de alumbrado que quedarán exentos de la aplicación de esta norma. por ejemplo: Centros de baile, discotecas y centros de recreación con efectos especiales de alumbrado, Interiores de cámaras frigoríficas; Estudios de grabación cinematográficos y similares; etc.

2 y 3. Clasificación y especificaciones

Para efectos de aplicación de esta NOM, el DPEA que deberán cumplir de acuerdo a su clasificación por el tipo de ocupación es el siguiente:

Tipo de edificio	DPEA (W/m²)
Oficinas	
Oficinas	12
Escuelas y centros docentes	
Escuelas o instituciones educativas	14
Bibliotecas	15
Establecimientos comerciales	
Tiendas de autoservicio, departamentales y de especialidades	15
Hospitales	
Hospitales, sanatorios y clínicas	14
Hoteles	
Hoteles	12
Moteles	14
Restaurantes	
Bares	14
Cafeterías y venta de comida rápida	15
Restaurantes	14

Tipo de edificio	DPEA (W/m²)
Bodegas	
Bodegas o áreas de almacenamiento	10
Recreación y Cultura	
Salas de cine	12
Teatros	15
Centros de convenciones	15
Gimnasios y centros deportivos	14
Museos	14
Templos	14
Talleres de servicios	
Talleres de servicio para automóviles	11
Talleres	15
Carga y pasaje	
Centrales y terminales de transporte de carga	10
Centrales y terminales de transporte de pasajeros, aéreas y terrestres	13

Para fachadas de edificios la eficacia de la fuente de iluminación que se utilice para su iluminación no debe ser menor a 60 lm/W.

La DPEA para las áreas exteriores restantes, contemplados en esta norma, no debe ser mayor de 1.3 W/m².

Para los estacionamientos cubiertos, cerrados o techados, la DPEA debe cumplir con lo especificado en el inciso 6.2 de la NOM-013-ENER-2013, Eficiencia energética en vialidades, vigente o la que la sustituya.

4. Método de prueba

La DPEA del sistema debe ser calculada a partir de la carga total conectada de alumbrado y el área total por iluminar de acuerdo a lo siguiente:

$$DPEA = \frac{n \text{Carga total conectada para lumbrado}}{\text{Área Total iluminada}}$$

Las DPEA para los sistemas de alumbrado interior y exterior se determinan en forma independiente.

Se permite para algunas áreas o espacios del edificio, en función de las actividades y tareas específicas que en su interior se desarrollen, se obtengan valores de DPEA **mayores** a los límites establecidos.

Para edificios de uso mixto se determinan y reportan en forma separada las DPEA para cada uso.



5. Datos importantes de esta regulación.

Primera publicación en el DOF: 01 - septiembre - 1995	En vigor desde: 01 - septiembre - 1996
Actualizaciones realizadas: dos	
Publicación que se encuentra vigente: 07 - agosto - 2014	Entrada en vigor: 05 - diciembre - 2014